

习题 19

19-1 将星球看作绝对黑体, 利用维恩位移定律测量 λ_m 便可求得温度 T . 这是测量星球表面温度的方法之一. 设测得: 太阳的 $\lambda_m = 0.55 \mu\text{m}$, 北极星的 $\lambda_m = 0.35 \mu\text{m}$, 天狼星的 $\lambda_m = 0.29 \mu\text{m}$, 试求这些星球的表面温度.

解: 将这些星球看成绝对黑体, 则按维恩位移定律:

$$\lambda_m T = b, \quad (b = 2.897 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K})$$

$$\text{对太阳: } T_1 = \frac{b}{\lambda_{m1}} = \frac{2.897 \times 10^{-3}}{0.55 \times 10^{-6}} = 5.3 \times 10^3 \text{ K}$$

$$\text{对北极星: } T_2 = \frac{b}{\lambda_{m2}} = \frac{2.897 \times 10^{-3}}{0.35 \times 10^{-6}} = 8.3 \times 10^3 \text{ K}$$

$$\text{对天狼星: } T_3 = \frac{b}{\lambda_{m3}} = \frac{2.897 \times 10^{-3}}{0.29 \times 10^{-6}} = 1.0 \times 10^4 \text{ K}$$

19-2 宇宙大爆炸遗留在宇宙空间的均匀背景辐射相当于温度为 3K 的黑体辐射, 试计算:

(1) 此辐射的单色辐出度的峰值波长;

(2) 地球表面接收到此辐射的功率。

$$\text{解: (1) 由 } T \lambda_m = b, \text{ 有 } \lambda_m = \frac{b}{T} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{3} = 9.66 \times 10^{-4} \text{ m};$$

(2) 由 $M = \sigma T^4$, 有: $P = \sigma T^4 \times 4\pi R_{\text{地}}^2$, 那么:

$$P = 4\pi \times (6370 \times 10^3)^2 \times 5.67 \times 10^{-8} \times 3^4 = 2.34 \times 10^9 \text{ W}$$

19-3 从铝中移出一个电子需要 4.2 eV 的能量, 今有波长为 200 nm 的光投射到铝表面. 试问: (1) 由此发射出来的光电子的最大动能是多少? (2) 遏止电势差为多大? (3) 铝的截止 (红限) 波长有多大?

$$\text{解: (1) 已知铝的逸出功 } A = 4.2 \text{ eV}, \text{ 据光电效应公式 } h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + A$$

则光电子最大动能:

$$\begin{aligned} E_{k\max} &= \frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A = \frac{hc}{\lambda} - A \\ &= \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{200 \times 10^{-9}} - 4.2 \times 1.6 \times 10^{-19} = 3.23 \times 10^{-19} \text{ J} = 2.0 \text{ eV} \end{aligned}$$

(2) $eU_a = E_{k\max} = \frac{1}{2}mv_m^2$, 所以遏止电势差

$$U_a = \frac{E_{k\max}}{e} = \frac{3.23 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} = 2.0 \text{ V}$$

(3) 红限频率为 ν_0 , $h\nu_0 = A$, 又 $\nu_0 = \frac{c}{\lambda_0}$, 所以截止波长

$$\lambda_0 = \frac{hc}{A} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{4.2 \times 1.60 \times 10^{-19}} = 2.96 \times 10^{-7} \text{ m} = 0.296 \mu\text{m}$$

19-4 钾的截止频率为 $4.62 \times 10^{14} \text{ Hz}$ ，用波长为 435.8 nm 的光照射，能否产生光电效应？若能产生光电效应，发出光电子的速度是多少？

解：(1) 逸出功 $A = h\nu_0 = 6.63 \times 10^{-34} \times 4.62 \times 10^{14} \text{ J} = 1.91 \text{ eV}$ ，

而光子的能量： $\varepsilon = h\frac{c}{\lambda} = 6.63 \times 10^{-34} \times \frac{3 \times 10^8}{435.8 \times 10^{-9}} \text{ J} = 2.85 \text{ eV}$ 。可见 $\varepsilon > A$ ，能产生光电效应。

(2) 由光电效应方程： $\varepsilon = A + \frac{1}{2}mv^2$ ，得发出的光电子的速度

$$v = \sqrt{\frac{2(\varepsilon - A)}{m}} = \sqrt{\frac{2(2.85 - 1.91) \times 1.6 \times 10^{-19}}{9.1 \times 10^{-31}}} = 5.74 \times 10^5 \text{ m/s}$$

19-5 在一定条件下，人眼视网膜能够对5个蓝绿光光子($\lambda = 5.0 \times 10^{-7} \text{ m}$)产生光的感覺。此时视网膜上接收到光的能量为多少？如果每秒钟都能吸收5个这样的光子，则到达眼睛的功率为多大？

解：5个蓝绿光子的能量

$$E = nh\nu = n\frac{hc}{\lambda} = \frac{5 \times 6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{5.0 \times 10^{-7}} = 1.99 \times 10^{-18} \text{ J}$$

功率

$$P = \frac{E}{t} = 1.99 \times 10^{-18} \text{ W}$$

19-6 若一个光子的能量等于一个电子的静能，试求该光子的频率、波长、动量。

解：当 $h\nu = m_0c^2$ 时，则光子的频率、波长、动量分别为

$$\nu = \frac{m_0c^2}{h} = \frac{9.11 \times 10^{-31} \times (3 \times 10^8)^2}{6.63 \times 10^{-34}} = 1.236 \times 10^{20} \text{ Hz}$$

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = 2.4271 \times 10^{-12} \text{ m} = 0.02 \text{ \AA}$$

$$p = \frac{h}{\lambda} = 2.73 \times 10^{-22} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

或 $E = cp$ ，

$$p = \frac{E}{c} = \frac{m_0c^2}{c} = m_0c = 9.11 \times 10^{-31} \times 3 \times 10^8 = 2.73 \times 10^{-22} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

19-7 波长为 $1 \text{ \AA}$ 的 X 光在石墨上发生康普顿散射，如在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 处观察散射光。试求：

(1) 散射光的波长 λ' ；(2) 反冲电子的运动方向和动能。

解：(1) 由康普顿散射公式： $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda_0 = 2\lambda_c \sin^2 \frac{\theta}{2}$ 和康普顿波长： $\lambda_c = 0.02426 \text{ \AA}$ ，

知：

$$\lambda' = \lambda_0 + 2\lambda_c \sin^2 \frac{\theta}{2} = 1 + 2 \times 0.02426 \times \sin^2 \frac{90^\circ}{2} \text{ \AA} = 1.02426 \text{ \AA}$$

(2) 如图，考察反冲电子的动量，由电子和光子散射前后动量守恒，有：

反冲电子的动量的 x 分量： $p_x = \frac{h}{\lambda_0}$

反冲电子的动量的 y 分量: $p_y = -\frac{h}{\lambda'}$

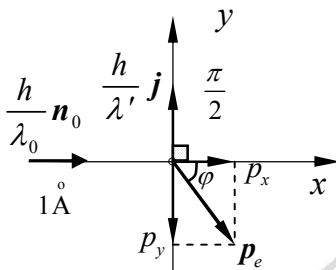
由以上两式有: $\tan \varphi = \frac{p_y}{p_x} = \frac{-h/\lambda'}{h/\lambda_0} = -\frac{\lambda_0}{\lambda'} = -\frac{1}{1.02426} = -0.9763$, 得反冲电子的动量

与 x 轴正向的夹角为

$$\varphi = \arctan(-0.9763) = -44.31^\circ = -44^\circ 18'$$

由能量守恒定律, 可得反冲电子的动能:

$$\begin{aligned} E_k &= h\frac{c}{\lambda_0} - h\frac{c}{\lambda'} = hc \cdot \frac{\lambda' - \lambda_0}{\lambda'\lambda_0} \\ &= 6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8 \cdot \frac{1.02426 - 1}{1.02426 \times 1 \times 10^{-10}} \text{ J} = 4.708 \times 10^{-16} \text{ J} = 294 \text{ eV} \end{aligned}$$



题 19-8 解图

19-8 在康普顿散射中, 入射光子的波长为 $0.030 \text{ \AA}$, 反冲电子的速度为 $0.60c$, 求散射光子的波长及散射角.

解: 反冲电子的能量增量为

$$\Delta E = mc^2 - m_0c^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-0.6^2}} - m_0c^2 = 0.25m_0c^2$$

由能量守恒定律, 电子增加的能量等于光子损失的能量, 故有

$$\frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{\lambda} = 0.25m_0c^2$$

散射光子波长

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{h\lambda_0}{h - 0.25m_0c\lambda_0} \\ &= \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 0.030 \times 10^{-10}}{6.63 \times 10^{-34} - 0.25 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 3 \times 10^8 \times 0.030 \times 10^{-10}} = 4.3 \times 10^{-12} \text{ m} = 0.043 \text{ \AA} \end{aligned}$$

由康普顿散射公式

$$\Delta \lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{2h}{m_0c} \sin^2 \frac{\varphi}{2} = 2 \times 0.0243 \sin^2 \frac{\varphi}{2}$$

可得

$$\sin^2 \frac{\varphi}{2} = \frac{0.043 - 0.030}{2 \times 0.0243} = 0.2675$$

解得散射角为: $\varphi = 62^\circ 17'$

19-9 计算下列客体具有 10 MeV 动能时的物质波波长, (1)电子; (2)质子.

解: (1)具有 10 MeV 动能的电子, 可以试算一下它的速度:

$$\frac{1}{2}mv^2 = E_k \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 10^7 \times 1.6 \times 10^{-19}}{9.11 \times 10^{-31}}} > c \text{ (光速)}$$

所以要考虑相对论效应。

设电子的静能量为 $m_0 c^2$ ，总能量可写为： $E = E_k + m_0 c^2$ ，用相对论公式：

$$E^2 = c^2 p^2 + m_0^2 c^4$$

可得：

$$\begin{aligned} p &= \frac{1}{c} \sqrt{E^2 - m_0^2 c^4} = \frac{1}{c} \sqrt{E_k^2 + 2m_0 c^2 E_k} \\ \lambda &= \frac{h}{p} = \frac{hc}{\sqrt{E_k^2 + 2m_0 c^2 E_k}} \\ &= \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{\sqrt{(10^7 \times 1.6 \times 10^{-19})^2 + 2 \times 9.11 \times 10^{-31} \times (3 \times 10^8)^2 \times 10^7 \times 1.6 \times 10^{-19}}} = 1.2 \times 10^{-13} \text{ m} \end{aligned}$$

(2) 对于具有 10 MeV 动能的质子，可以试算一下它的速度：

$$v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 10^7 \times 1.6 \times 10^{-19}}{1.67 \times 10^{-27}}} = 4.4 \times 10^7 \text{ m/s}$$

所以不需要考虑相对论效应。

利用德布罗意波的计算公式即可得出：

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE}} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{\sqrt{2 \times 1.67 \times 10^{-27} \times 10^7 \times 1.6 \times 10^{-19}}} = 9.1 \times 10^{-15} \text{ m}$$

19-10 一个氢原子从 $n=1$ 的基态激发到 $n=4$ 的能态。

(1) 计算原子所吸收的能量；

(2) 若原子回到基态，可能发射哪些不同能量的光子？

(3) 若氢原子原来静止，则从 $n=4$ 直接跃回到基态时，计算原子的反冲速率。

解：(1) 氢原子从 $n=1$ 的基态激发到 $n=4$ 的能态，吸收的能量为：

$$\Delta E_{1 \rightarrow 4} = \frac{E_1}{4^2} - E_1 = \frac{-13.6}{16} - (-13.6) = 12.75 \text{ eV}$$

(2) 回到基态可能的跃迁有：“ $4 \rightarrow 3$ ”、“ $4 \rightarrow 2$ ”、“ $4 \rightarrow 1$ ”、“ $3 \rightarrow 2$ ”、“ $3 \rightarrow 1$ ”、“ $2 \rightarrow 1$ ”，考虑到： $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ 、 $E_2 = -3.4 \text{ eV}$ 、 $E_3 = -1.5 \text{ eV}$ 、 $E_4 = -0.85 \text{ eV}$ ，有：

$$\text{“}4 \rightarrow 3\text{”：} \Delta E_{4 \rightarrow 3} = E_4 - E_3 = 0.65 \text{ eV；}$$

$$\text{“}4 \rightarrow 2\text{”：} \Delta E_{4 \rightarrow 2} = E_4 - E_2 = 2.55 \text{ eV；}$$

$$\text{“}4 \rightarrow 1\text{”：} \Delta E_{4 \rightarrow 1} = E_4 - E_1 = 12.75 \text{ eV；}$$

$$\text{“}3 \rightarrow 2\text{”：} \Delta E_{3 \rightarrow 2} = E_3 - E_2 = 1.9 \text{ eV；}$$

$$\text{“}3 \rightarrow 1\text{”：} \Delta E_{3 \rightarrow 1} = E_3 - E_1 = 12.1 \text{ eV；}$$

$$\text{“}2 \rightarrow 1\text{”：} \Delta E_{2 \rightarrow 1} = E_2 - E_1 = 10.2 \text{ eV。}$$

(3) 首先算出光子的能量： $h\nu = E_4 - E_1 = 12.75 \text{ eV}$ ， $\therefore \nu = \frac{c}{\lambda}$ ，而 $p = \frac{h}{\lambda}$ (光子)，由

动量守恒有： $m_H u = \frac{h}{\lambda}$ ，(设电子的反冲速度为 u)

$$u = \frac{h}{\lambda m_H} = \frac{h\nu}{m_H c} = \frac{E_4 - E_1}{m_H c} = \frac{12.75 \times 1.6 \times 10^{-19}}{1.67 \times 10^{-27} \times 3 \times 10^8} = 4.07 \text{ m/s。}$$

可见，电子的反冲速度很小，因此不需要考虑相对论效应。

19-11 氢原子的吸收谱线 $\lambda = 4340.5 \text{ \AA}$ 的谱线宽度为 $10^{-2} \text{ \AA}$, 计算原子处在被激发态上的平均寿命。

解: 能量 $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$, 由于激发能级有一定的宽度 ΔE , 造成谱线也有一定宽度 $\Delta\lambda$, 两者之间的关系为: $\Delta E = \frac{hc}{\lambda^2} \Delta\lambda$, 由不确定关系, $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$, 其中 $\hbar = \frac{h}{2\pi}$, 则平均寿命:

$$\tau = \Delta t = \frac{\hbar}{2\Delta E} = \frac{\hbar\lambda^2}{2hc\Delta\lambda} = \frac{\lambda^2}{4\pi c\Delta\lambda} = \frac{(4340.5 \times 10^{-10})^2}{4 \times 3.14 \times 3 \times 10^8 \times 10^{-12}} = 5.0 \times 10^{-11} \text{ s}$$

19-12 一波长为 $3000 \text{ \AA}$ 的光子, 假定其波长的测量精度为百万分之一, 求该光子位置的测不准量。

解: 光子 $p = \frac{h}{\lambda}$, $\Delta p = \left| -\frac{h}{\lambda^2} \Delta\lambda \right| = \frac{h}{\lambda^2} \Delta\lambda$

由测不准关系, $\Delta p_x \cdot \Delta x \geq \frac{\hbar}{2}$, 光子位置的不准确量约为

$$\Delta x \approx \frac{\hbar}{2\Delta p} = \frac{\lambda^2}{2\Delta\lambda} = \frac{\lambda}{2\Delta\lambda/\lambda} = \frac{3000}{10^{-6}} = 3 \times 10^9 \text{ \AA} = 30 \text{ cm}$$

19-13 若红宝石发出中心波长 $\lambda = 6.3 \times 10^{-7} \text{ m}$ 的短脉冲信号, 时距为 $1 \text{ ns} (10^{-9} \text{ s})$, 计算该信号的波长宽度 $\Delta\lambda$ 。

解: 光波列长度与原子发光寿命的关系为: $\Delta x = c\Delta t$, 由不确定关系: $\Delta p_x \cdot \Delta x \geq \frac{\hbar}{2}$,

有: $\Delta x = \frac{\hbar}{2\Delta p_x} = \frac{\lambda^2}{4\pi\Delta\lambda} \approx \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$, 所以

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{\Delta x} = \frac{\lambda^2}{c\Delta t} = \frac{(6.3 \times 10^{-7})^2}{3 \times 10^8 \times 10^{-9}} = 1.323 \times 10^{-12} \text{ m} = 1.323 \times 10^{-3} \text{ nm}$$

19-14 已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动, 其波函数为:

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cos \frac{3\pi x}{2a} \quad (-a \leq x \leq a)$$

那么, 粒子在 $x = \frac{5}{6}a$ 处出现的概率密度为多少?

解:

$$\psi\psi^* = \psi^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{a}} \cos \frac{3\pi x}{2a} \right)^2 \Big|_{x=\frac{5}{6}a} = \frac{1}{a} \cos^2 \frac{3\pi \frac{5}{6}a}{2a} = \frac{1}{a} \cos^2 \frac{5\pi}{4} = \frac{1}{2a}$$

19-15 粒子在一维无限深势阱中运动, 其波函数为:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \quad (0 < x < a)$$

若粒子处于 $n=1$ 的状态, 在 $0 \sim \frac{1}{4}a$ 区间发现粒子的概率是多少?

解: 在 dx 区间发现粒子的概率是

$$dw = |\psi|^2 dx = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx$$

所以在 $0 \sim \frac{a}{4}$ 区间发现粒子的概率为:

$$\begin{aligned} P &= \int_0^{\frac{a}{4}} dw = \int_0^{\frac{a}{4}} \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = \int_0^{\frac{a}{4}} \frac{2a}{a\pi} \sin^2 \frac{\pi x}{a} d\left(\frac{\pi}{a}x\right) \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2} [1 - \cos \frac{2\pi x}{a}] d\left(\frac{\pi}{a}x\right) = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\pi}{a}x - \frac{1}{2} \sin \frac{2\pi x}{a} \right] \Bigg|_{x=0}^{\frac{a}{4}} = 0.091 \end{aligned}$$

19-16 氢原子处于 $n=2$, $l=1$ 的激发态时, 原子的轨道角动量在空间有哪些可能取向? 并计算各种可能取向的角动量与 z 轴的夹角?

解: (1) $l=1$, 所以轨道角动量: $L = \sqrt{l(l+1)} \hbar = \sqrt{2} \hbar$,

(2) L_z 的本征值可取: $L_z = m \hbar$, 由磁量子数取值范围: $m = -l, -l+1, \dots, l$ 知 $m = 0, \pm 1$, L_z 有三个取向。夹角分别为:

$$L_z = 0, \quad \theta = \frac{\pi}{2};$$

$$L_z = \hbar, \quad \theta = \frac{\pi}{4};$$

$$L_z = -\hbar, \quad \theta = \frac{3\pi}{4}。$$

19-17 求出能够占据一个 d 分壳层的最大电子数, 并写出这些电子的 m_l, m_s 值。

解: d 分壳层的量子数 $l=2$, 可容纳最大电子数为 $Z_l = 2(2l+1) = 2(2 \times 2 + 1) = 10$ 个, 这些电子的:

$$m_l = 0, \pm 1, \pm 2;$$

$$m_s = \pm \frac{1}{2}。$$